ÖDEV0301 Mobil Robot için PID Hız Kontrolörü Tasarımı ve Simülasyonu

Celaleddin Karakılıç
Ankara Üniversitesi, Yapay Zeka Enstitüsü, Ankara, Türkiye,
celaleddin.karakilic@gmail.com
celaleddinkarakilic/YZR-DEV0301: Yapay Zeka ve Robotik Ödev 3

Submitted: 08.03.2026

Adım 1 – Mobil Robot Modeli

Robotun doğrusal hız modelinde aşağıdaki denklem kullanılmıştır [1]:

$$m\frac{dv(t)}{dt} + b\,v(t) = F(t)$$

Bu denklemde v(t), robotun doğrusal hızı, F(t), motor tarafından uygulanan kuvvet, m, robotun kütlesi ve b, viskoz sürtünme katsayısı.

Parametreler seçimi tablo 1'de paylaşılmıştır:

Tablo 1 – Robot Parametreleri

M (kg)	5
B (Ns/m)	5

Adım 2 – PID Kontrolcü Tasarımı

Robotu istenen değere getirmek için bir PID kontrolcüsü kullanılmıştır. Hata kullanılarak F(t) değiştirilmektedir [1]:

$$F(t) = K_p\,e(t) + K_i\int_0^t e(\tau)\,d\tau + K_d\frac{de(t)}{dt}$$

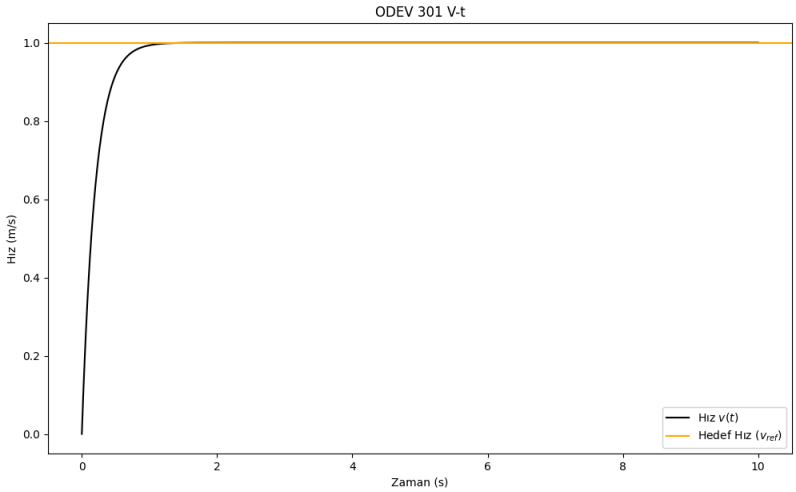
İlk PID Parametreleri tablo 2'de paylaşılmıştır. Değerler deneme-yanılma yöntemi ile elde edilmiştir.

Tablo 2 - PID Parametreleri

Kp	25
Ki	15
Kd	1

Adım 3 - Simülasyon Ortamı

Tablo 2'de verilen parametreler kullanıldığında sistemin tepkisi şekil 1deki gibi olmaktadır:



Şekil 1 - Adım 2 PID parametrelerine göre robot dinamiği

Adım 4 - Performans Analizi

İlk olarak P kontrol denenmiştir. P kontrol için kullanılan parametreler Tablo 3te paylaşılmıştır.

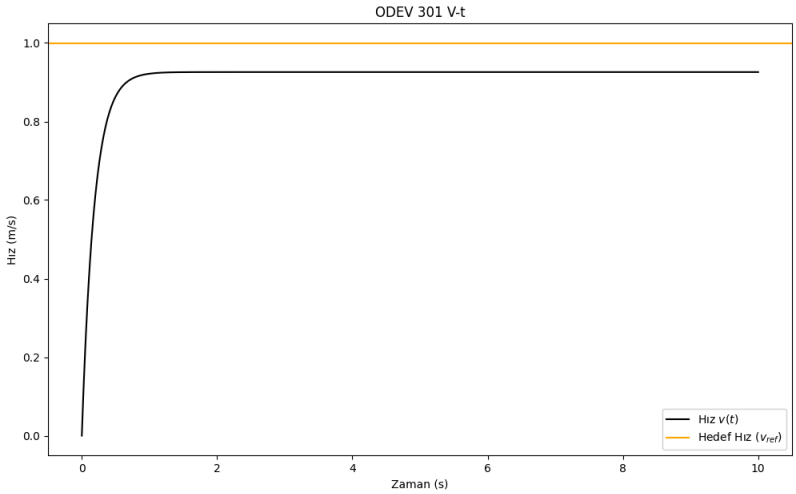
P kontrolde Kp değerine göre hedef değere ne kadar hızlı yaklaşıldığı ayarlanabilmektedir, ama sürekli kalıcı bir hata devam etmektedir.

P kontrolde bir fazla yüksek bir Kp değeriyle normalde overshoot beklenebilir ama bu robot modelinde gözlemlenememiştir.

Tablo 3 – P Kontrol Parametreleri

Kp	25
Kd	0
Ki	0

Şekil 2'de P Kontrol için robotun dinamik davranışı modellenmiştir.



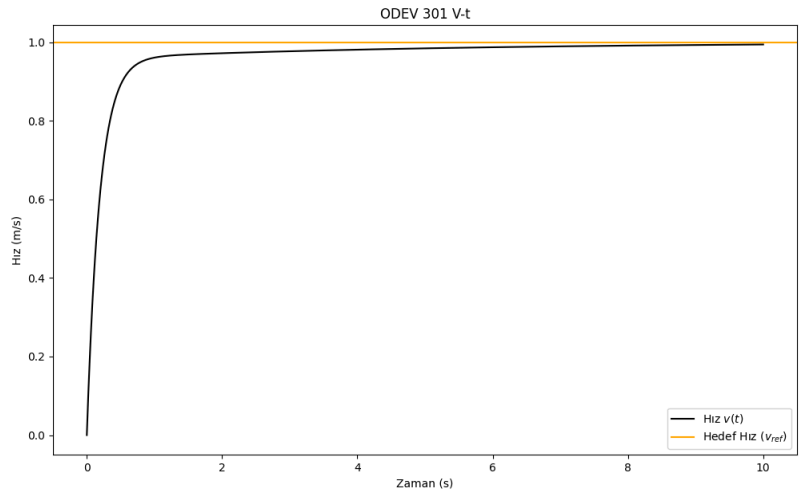
Şekil 2 – P Kontrol için robotun dinamik davranışı.

İkinci olarak PI kontrol denenmiştir. PI kontrolü için Ki integral katsayısı 5 olarak eklenmiştir. PI kontrolünde P kontrole farklı olarak zamanla kalıcı hatanın azaldığını gözlemleyebiliriz. PI kontrol parametreleri Tablo 3'te paylaşılmıştır.

Tablo 3 – PI Kontrol Parametreleri (1)

Kp	25
Kd	0
Ki	5

Şekil 'te Tablo 3te verilen PI parametrelerine göre robotun dinamiği gösterilmitşir.

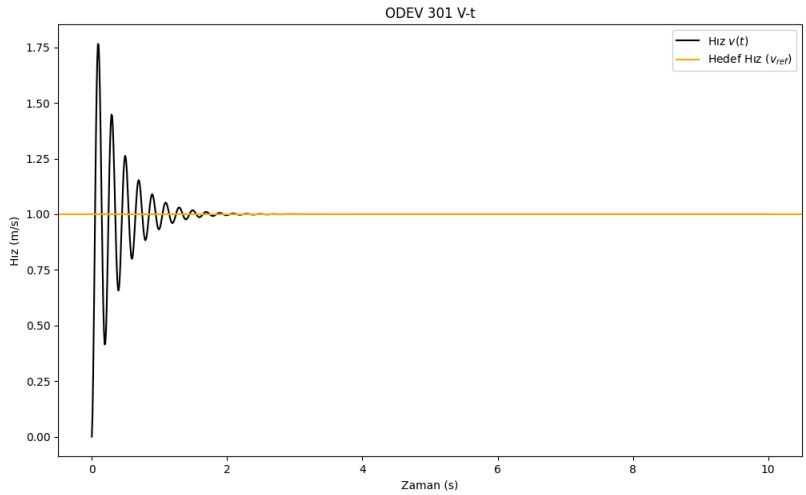


PI kontrolde robotun Ki parametresi fazla artırıldığında sistemde osilasyonlar gözlemlenmiştir. Denenen parametreler Tablo 4'te paylaşılmıştır.

Tablo 4 – PI Kontrol Parametreleri (1), Yüksek Ki

Kp	25
Kd	0
Ki	5000

Şekil 4'te Ki değeri 5000'e yükseltince robotun davranış modeli gösterilmiştir

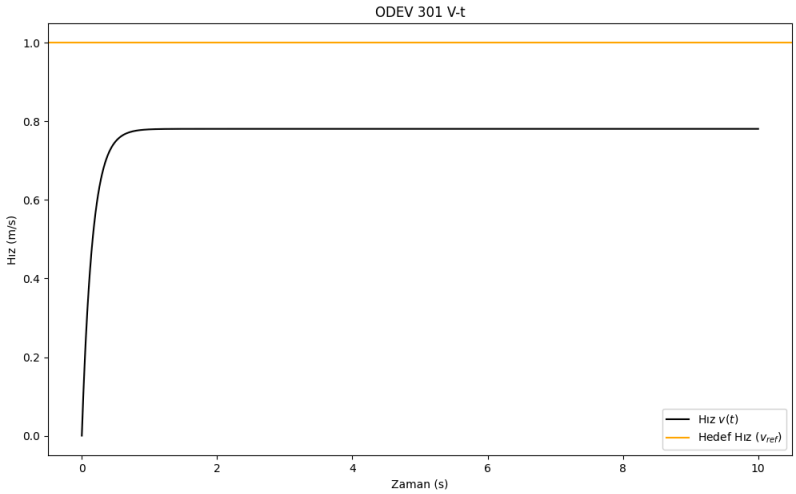


Şekil 4 – Yüksek Ki ile PI kontrol.

PD kontrol denendiğinde hızdaki değişimlerin azaldığı gözlemlenmiştir. Tablo 5'te verilen parametreler kullanıldığında daha sistem cevabının daha erken düzleştiğini gözlemleyebiliriz.

Tablo 5 – PD Kontrol Parametreleri

Kp	25
Kd	5
Ki	0

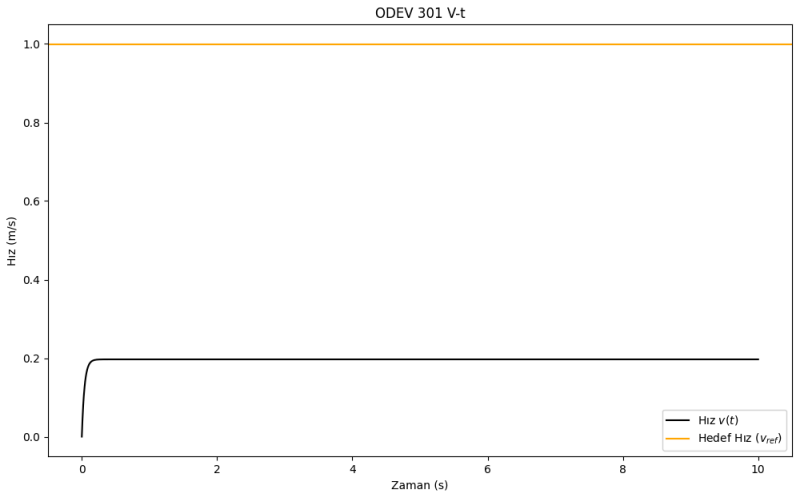


Şekil 6 – PD Kontrol

PD kontrolde D değerini Tablo 6'da gösterildiği gibi çok aşırı yükselterek bu sisteme etkisi incelenebilir:

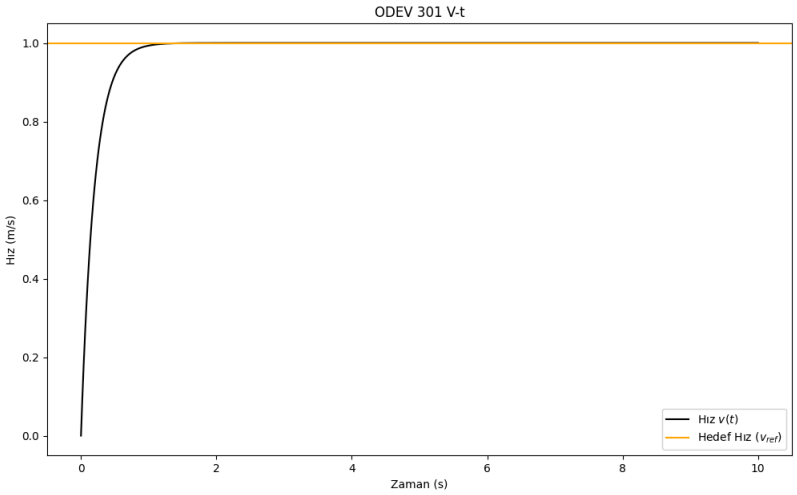
Tablo 6 – PD Kontrol Parametreleri

Kp	25
Kd	5
Ki	0



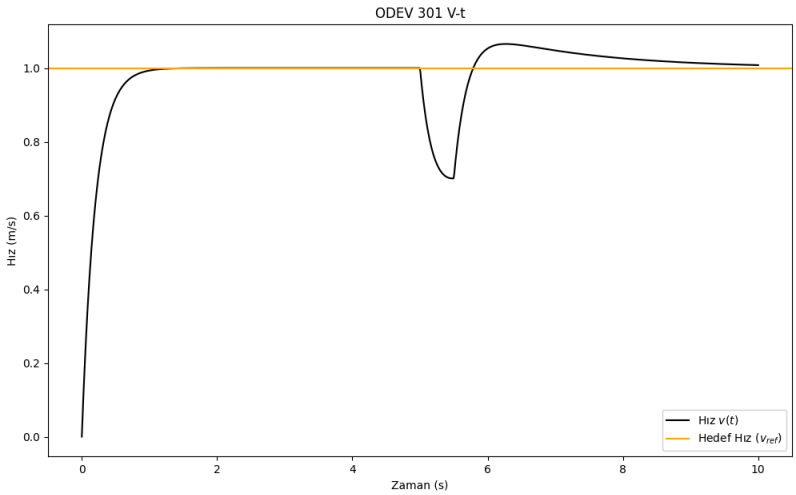
Şekil 6 – Yüksek Kd ile PD kontrol.

PID sonucu tekrar paylaşılmıştır. Tablo 2'de verilen değerlere göre sonuç Şekil 7'de bulunmaktadır.



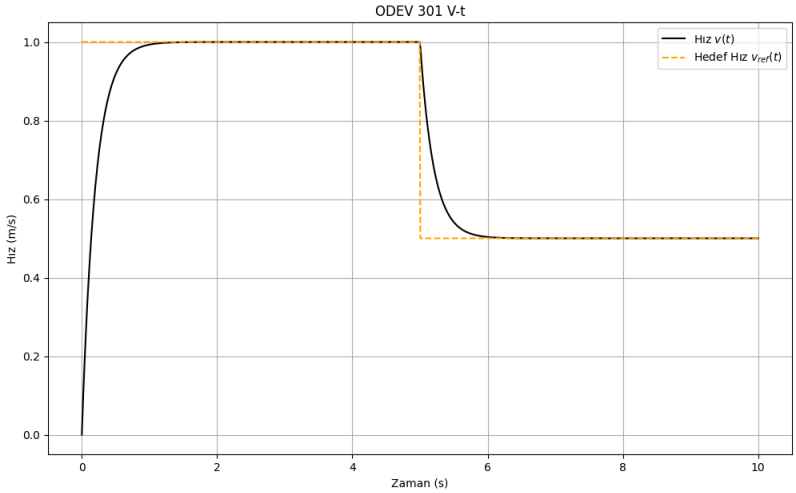
Şekil 7 – PID Parametreleri ile sistem cevabı.

4.3 adımında belirtilen bozucu sisteme eklendiğinde (t=5s anında 0.5s boyunca 10N) Şekil 8'de verilmiştir. Burada maksimum hız 1.2m/s'ye ulaşmaktadır, minimum hız da 0.7m/s'ye ulaşmaktadır.



Şekil 8 – t = 6s, 0.5s süreli 10N bozucu ile PID tepkisi

Son olarak t=6s anında hedef v=1m/s'den v=0.5m/s/ye düşürülünce robotun tepkisi aşağıdaki gibi olacaktır:



Github – [celaleddinkarakilic/YZR-DEV0301: Yapay Zeka ve Robotik Ödev 3]

KAYNAKÇA

[1] YZR502u03a01: ÖDEV0301